

BD01

SQL : Langage de description de données (DDL)

SQL : Langage de manipulation de données (DML)

EPFC-ULB

Décrire et manipuler les données.

Créer / modifier / supprimer une table :

```
CREATE TABLE Personnes (  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30)  
);
```

SQL DDL

Insérer / modifier / supprimer des données :

```
INSERT INTO Personnes (nom, prenom)  
VALUES ('Doe', 'John');
```

SQL DML

Quelques types de données (colonnes)

VARCHAR(taille_max)

Chaîne de caractère

TEXT ou LONGTEXT

Chaîne de caractère longue (65535 ou 4294967295 caractères)

INTEGER

Entier sur 32 bits

REAL ou DECIMAL(nb_chiffres_max, nb_décimales)

Réels

DATE

Une date au format AAAA-MM-JJ

DATETIME

Date et heure au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS

DDL : Création de table : définitions de colonnes

CREATE TABLE **Nom** (une **liste de définitions de colonnes**
 suivie éventuellement
 d'une **liste de contraintes de table**);

Une définition de colonne contient

un nom de colonne

un type de colonne

éventuellement des contraintes de colonne

éventuellement DEFAULT suivi d'une valeur par défaut

```

CREATE TABLE Personnes (
    Nom VARCHAR(30) NOT NULL,
    Prenom VARCHAR(30) NOT NULL,
    Age INTEGER DEFAULT 0
);
    
```

DDL : Création de table : contraintes de table

CREATE TABLE **Nom** (une **liste de définitions de colonnes**
suivie éventuellement
d'une **liste de contraintes de table**);

```
CREATE TABLE Department (
    DNo INTEGER NOT NULL,
    Name VARCHAR(128) NOT NULL,
    SSN_BOSS INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(DNo),
    FOREIGN KEY(SSN_BOSS) REFERENCES Personnes(SSN)
);
```

Une contrainte de table peut être :

PRIMARY KEY (liste de colonnes)
UNIQUE (liste de colonnes)
FOREIGN KEY (liste de colonnes)
REFERENCES table(liste de colonnes)
INDEX (liste de colonnes)

Une clé ou une
colonne indexée.
Attention, avec MySQL,
utilisez le moteur InnoDB

DDL : Modifier et supprimer une table

`DROP TABLE nom;`

Supprime la table

`ALTER TABLE nom ADD COLUMN définition de colonne;`

Ajoute une colonne

`ALTER TABLE nom ADD CONSTRAINT contrainte de table;`

Ajoute une contrainte de table

`ALTER TABLE nom DROP COLUMN nom de colonne;`

Supprime une colonne

DDL : Créer, supprimer et utiliser une DB.

`CREATE DATABASE nom;`

Crée une base de données.

`DROP DATABASE IF EXISTS nom;`

Supprime une base de données si elle existe déjà.

`USE nom;`

Positionne l'interpréteur SQL afin que les instructions suivantes s'exécutent dans le contexte d'une certaine base de données.

DML :Ajouter des données

Ajouter une ligne

```
INSERT INTO Personnes (nom, prenom, age)  
VALUES ("Verhaegen", "Boris", 30);
```

Ajouter plusieurs lignes

```
INSERT INTO Personnes (nom, prenom, age)  
VALUES ("Simpsons", "Bart", 14),  
      ("Simpsons", "Omer", 40);
```

Ajouter le résultat d'une requête

```
INSERT INTO Personnes (nom, prenom, age)  
  SELECT lastname, firstname, age FROM Employee;
```

DML : Supprimer et modifier des données

Supprimer certaines lignes

```
DELETE FROM Personnes  
WHERE age = 30;
```

Supprimer toutes les lignes

```
DELETE FROM Personnes;
```

Modifier certaines lignes

```
UPDATE Personnes SET age = 60  
WHERE prenom="Alain";
```